Задача 6. Да се направи декомпозиция на модулите от архитектурата на софтуерна система за управление и оптимизиране на дейности в земеделско стопанство (напр. поливане, предсказване на проблеми и др.), според дадените по-долу изисквания. Да се обоснове защо така проектираната архитектура удовлетворява изискванията.

R1. Системата се състои от две части – сървърна и полева част.

- На сървърната част се съхраняват всички данни и потребителски профили.
- Полевата част на системата включва сензори, дронове и други устройства.

R2. Системата има два вида потребителски профили.

- Обикновени потребители, които може да имат една или повече ферми които да управляват чрез системата.
- Администратори, които одобряват регистрацията на потребителите и следят за изправността на системата.

R3. Сензорите осигуряват измервания (напр. атмосферна влажност и температура), които се изпращат към сървърната част на системата.

R4. Потребителите трябва да управляват отдалечено поливането на различни площи във фермата.

R5. Системата да дава възможност на потребителите да наблюдават в реално време данните от сензорите и да генерират от тях справки за различни периоди от времето.

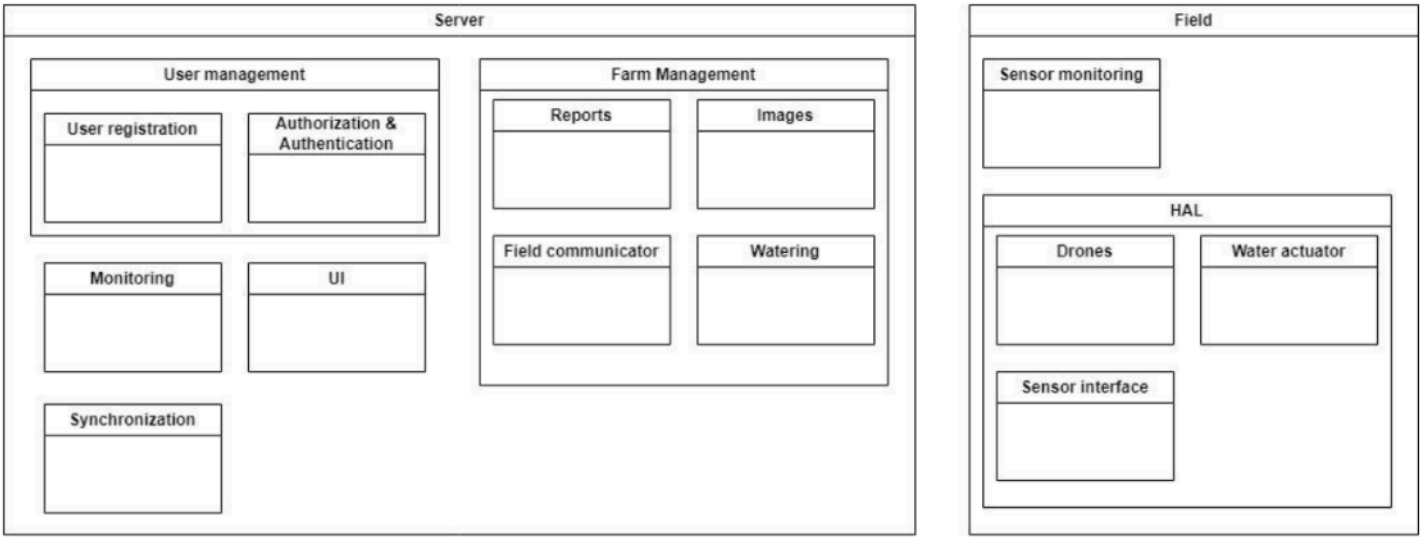
R6. На базата на предадените данни, системата да може да предлага оптимизирани планове за поливане на фермата.

R7. Системата да следи състоянието на сензорите и при отказ на някой от тях да се уведомява администратор.

R8. Чрез дроновете може да се снимат различни части на фермата и тези снимки да бъдат анализирани от външна система (напр. за по-ранна прогноза на болести по културите и т.н.)

R9. Трябва да има възможност за лесно добавяне на нови видове сензори (например за осветеност и т.н.).

R10. Допуска се профилактика веднъж годишно за 24 часа. През останалото време, системата трябва да е 99,999% налична.



Фигура 1: Декомпозиция на модулите

Примерно решение

Декомпозицията на модулите на системата е представена на фиг. 1. Според условието на задачата, системата е разделена на две подсистеми – полева част (Field) и сървърна част (Server).

Всички данни, с които работи системата, се съхраняват в базата данни, като връзката с нея се осъществява чрез модула DB Connector. Модулът User Manager осигурява функционалност за регистрация на потребителите (User Registration), вписване в системата, ролите им и правата за достъп (Authorization & Authentication). С това е изпълнено изискване R2.

В модула UI е реализирана логиката по потребителския интерфейс към системата.

Основната бизнес логика е реализирана в модула Farm Management. Модулът Reports отговаря за генерирането на различните видове справки, наблюдението на данните от сензорите в реално време и предложенията на планове за поливане на фермата. С това са удовлетворени изисквания R5 и R6. Чрез модула Field communicator се осъществява комуникацията с полевата част и също така се изпращат данни за отдалечено поливане на площите на фермата, с което е удовлетворено изискване R4.

Monitoring модулът в сървърната част има задача да актуализира потребителския интерфейс при наличие на сигнал от модула Sensor monitoring (в полевата част). Sensor monitoring от своя страна регистрира откази на сензорите на базата на тактика за следене на сигнали за активност от сензорите (heartbeat/keepalive) – ако някой от сензорите не изпрати данни след като е изтекъл определен интервал от време, се счита че има отказ. С това се удовлетворява изискване R7.

Модулът Hardware adaptation layer (HAL) служи като посредник за връзката със сензорите дроновете и изпълнителните механизми за поливане на площите във фермата (actuators). Подмодулът sensors осигурява връзката със сензорите и изпраща измерените от тях стойности към сървърната част, с което се удовлетворява изискване R3. Новите сензори се регистрират чрез уникален идентификатор, като за целта се прави нов запис в базата данни. По този начин се удовлетворява изискване R9.

Данните от направените изображения с дроновете се изпращат към модула Images в сървърната част, в който ако се налага се прави допълнителна обработка на изображенията, след което те се изпращат за анализ към външната подсистема. С това се удовлетворява изискване R8.

Изискване R10 може да се удовлетвори като се направи репликация на сървъра и базата данни, като модулът Synchronization има задача да осигури консистентност на данните между различните активни копия на системата.

Критерии за оценяване

Удовлетворено е изискването за свързване на сензорите	1 т.
Удовлетворено е изискването за добавяне на сензори	2 т.
Удовлетворени са изискванията за управление на поливането, справки и план за поливане	2 т.
Удовлетворено е изискването за включване на дронове в системата	1 т.
Удовлетворени са изискванията за съхранение и достъп до данните	2 т.
Удовлетворени са изискванията за наличност в системата	2 т.